

=====

المرجع الشامل لأمراض وآفات الفراولة، المانجو، الليمون، البصل الأحمر والأبيض
الأعراض، مكافحة الكيماوية والحيوية، التوقيت الأمثل، والأثر المتوقع
محافظة البحيرة، مصر – NILEX.AI مُعد لمشروع

=====

#####

أولاً: أمراض وآفات الفراولة 🍓

#####

1. Sphaerotheca macularis فطر – (Powdery Mildew) البياض الدقيقي

الأعراض:

- بقع بيضاء دقيقة على الأوراق والسيقان والثمار -
- التفاف الأوراق لأعلى وتحولها للون الأرجواني -
- ضعف التزهير وصغر حجم الثمار -

المكافحة الكيماوية:

- توباز (بنكونازول) 0.5 سم³/لتر رشاً -
- أمستار (أزوكسيستروبين) 0.5 سم³/لتر -
- كبريت ميكروني 2 جم/لتر (وقائي) -

أفضل موعد: بمجرد ظهور أول بقع، ويكرر كل 7-10 أيام

الأثر المتوقع: توقف انتشار البقع خلال 2-3 أيام، اختفاء العلامات خلال أسبوع

المكافحة الحيوية:

-(سيريناد) 2 جم/لتر Bacillus subtilis بكتيريا -

زيت النيم 1% رشاً -

الأثر: يثبط الفطر خلال 3-5 أيام

2. Botrytis cinerea فطر – (Botrytis) العفن الرمادي

الأعراض:

عفن طري رمادي على الثمار (خاصة بعد التزهير) مع نمو زغبي رمادي -

بقع بنية على الأوراق والسيقان -

المكافحة الكيماوية:

روفرال (إيبيروديون) 1 جم/لتر -

سكور (دايفينوكونازول) 0.5 سم³/لتر -

توبسين-إم (ثيوفانات ميثيل) 1 جم/لتر -

موعد التطبيق: بعد التزهير مباشرة ويكرر كل 7-10 أيام، مع تجنب الرش أثناء الإزهار

الأثر: يوقف العفن بعد 2-3 أيام

المكافحة الحيوية:

كغمر للتربة أو رش أوراق 2 جم/لتر Trichoderma harzianum استخدام الفطر -

التغطية بالقش لتقليل ملامسة الثمار للتربة الرطبة -

3. Colletotrichum spp. فطر – (Anthracnose) أنثراكنوز الفراولة

الأعراض:

بقع داكنة غائرة على الثمار، وبقع بنية على الأوراق، موت الأجزاء الحديثة -

المكافحة الكيماوية:

كاربندازيم (بافستين) 2 جم/لتر -

أكروبات نحاس 3 جم/لتر -

موعد: عند بداية عقد الثمار ويكرر بعد 10 أيام

الأثر: توقف اتساع البقع خلال 4-5 أيام

المكافحة الحيوية:

(بيوكتيف) 2 جم/لتر *Bacillus amyloliquefaciens* بكتيريا -

استخدام الري بالتنقيط لتقليل الرطوبة -

4. العنكبوت الأحمر (*Tetranychus urticae*)

الأعراض: بقع صفراء على الأوراق، أنسجة عنكبوتية، تجعد الأوراق

المكافحة الكيماوية:

أكتارا (ثياميثوكسام) 0.5 جم/لتر (يؤثر على البيوض) -

فيرتميك (أبامكتين) 0.5 سم³/لتر -

%زيت صيفي خفيف 1 -

موعد: فور رؤية الإصابات، يكرر كل 7-10 أيام

الأثر: تقل الأعداد الحية بعد 24-48 ساعة

المكافحة الحيوية:

بمعدل 10 عث/نبات *Phytoseiulus persimilis* إطلاق العث المفترس -

الأثر: تحكم كامل خلال 2-3 أسابيع

ملخص برنامج الفراولة المتكامل

رش كبريت قبل الإزهار للوقاية من البياض -

بعد العقد Botrytis رش مضاد -

مراقبة العنكبوت الأحمر أسبوعياً -

ثانيًا: أمراض وآفات المانجو 🍌

Oidium mangiferae فطر – البياض الدقيقي 1.

الأعراض:

مسحوق أبيض على الشماريخ الزهرية والأوراق الحديثة -

فشل الإخصاب وتساقط الأزهار -

المكافحة الكيماوية:

كبريت ميكروني 2 جم/لتر (وقائي وعلاجي) -

بافستين (كاربندازيم) 2 جم/لتر -

توباز (بنكونازول) 0.5 سم³/لتر -

أفضل موعد: قبل الإزهار بـ 10-14 يوم، ويكرر عند بداية الإزهار

الأثر: يختفي المسحوق بعد 3-5 أيام، ويحسن العقد

المكافحة الحيوية:

- (سيريناد) 2 جم/لتر *Bacillus subtilis* بكتيريا -
- الكبريت الزراعي (عضوي) عند الحاجة -

2. *Colletotrichum gloeosporioides* فطر – أنثراكنوز المانجو (Anthracnose)

الأعراض:

- يقع سوداء غائرة على الثمار، وتقرحات على الأوراق -
- موت الأطراف وتشوه الثمار -

المكافحة الكيماوية:

- كوسيد 2000 (كوبر هيدروكسيد) 2.5 جم/لتر بعد التزهير -
- أميستار (أزوكسيسيتروبين) 0.5 سم³/لتر -
- بروبيكونازول (تلت) 0.5 سم³/لتر -
- موعد: بعد تكوين الثمار مباشرة، ويكرر كل 14-21 يوم حتى قبل الحصاد بـ 30 يوم
- الأثر: توقف البقع عن التمدد بعد 5-7 أيام

المكافحة الحيوية:

- كرش 2 جم/لتر *Trichoderma harzianum* الفطر -
- تغطية الثمار بأكياس ورقية (مكافحة فيزيائية) -

3. *Fusarium mangiferae* فطر – تشوه الشماريخ الزهرية (Malformation)

الأعراض: شماريخ زهرية متضخمة وقصيرة، فشل في الإثمار

المكافحة: لا علاج كيميائي مباشر. إزالة الأجزاء المصابة وحرقها

عند التربة Trichoderma مكافحة الحيوية: استخدام

4. الحشرات القشرية والبق الدقيقي

الأعراض: حشرات صغيرة ملتصقة بالأوراق والأغصان، إفراز عسل أسود

المكافحة الكيميائية:

زيت صيفي 2% + ملاثيون (أو دايمثويت) حسب التوصية -

أكتارا (ثياميثوكسام) 0.5 جم/لتر -

موعد: في بداية الربيع (مارس-أبريل) ويكرر بعد 21 يوم

الأثر: موت الحشرات خلال 48-72 ساعة

المكافحة الحيوية:

Metaphycus helvolus إطلاق طفيل -

5. ذبابة فاكهة (Bactrocera zonata)

الأعراض: ثقب على الثمار، تعفن داخلي، سقوط الثمار

المكافحة الكيميائية:

طعم سام (بروتين هيدروليزات + دايمثويت) يوضع على الأوراق -

لامبادا سيهاالوثرين 0.5 سم³/لتر -

موعد: قبل بداية النضج بـ 3 أسابيع

الأثر: تقل الإصابة بعد 5-7 أيام

Fopius arisanus. مكافحة الحيوية: المصائد الفرمونية (ميثيل يوجينول)، إطلاق طفيل

ملخص برنامج المانجو: الرش الوقائي قبل التزهير ضد البياض والأنثراكنوز، مراقبة الذبابة بعد العقد، استخدام الزيوت الصيفية ضد الحشرات القشرية.

#####

ثالثًا: أمراض وآفات الليمون 🍊

(مع التشابه مع الموالح، يُذكر هنا خصوصية الليمون)

#####

كما في البرتقال – (Phytophthora Gummosis) التصمغ. 1.

الأعراض: إفرازات صمغية على الساق، تشققات

المكافحة: ريدوميل جولد 2 جم/لتر، أليبت 2.5 جم/لتر

موعد: مارس-أبريل، الأثر يظهر بعد 7-10 أيام

حول الجذع Trichoderma harzianum: المكافحة الحيوية

2. التقرح البكتيري (Citrus Canker)

الأعراض: بثرات فليينية على الأوراق والثمار، هالة صفراء.
المكافحة: كوسيد 2000 (2.5 جم/لتر)، كاسوجاميسين (1 مل/لتر)
موعد: مايو ويوليو، الأثر خلال أسبوع.

3. مرض الجرب (Citrus Scab) – Elsinoe fawcettii

خاص بالليمون غالباً.
الأعراض: بثرات صمغية مرتفعة على الثمار والأوراق.
المكافحة:
كوبر أوكسي كلورايد 3 جم/لتر بعد سقوط البتلات -
دايفينوكونازول (سكور) 0.5 سم³/لتر -
موعد: الرش الأول بعد 3 أسابيع من الإزهار، الثاني بعد 3 أسابيع
الأثر: توقف ظهور الجرب بعد 7-10 أيام

4. ذبابة الفاكهة (مثل البرتقال)

المكافحة: طعم سام، مصائد فرمونية
موعد: سبتمبر-نوفمبر

ملخص الليمون: يحتاج تركيزاً على التصمغ والجرب، مع برنامج نحاسي منتظم

#####

رابعاً: أمراض وآفات البصل (الأحمر والأبيض) 🍅

#####

(الأمراض مشتركة بين اللونين)

1. Peronospora destructor فطر – (Downy Mildew) مرض البياض الزغبي

الأعراض:

- يقع شاحبة خضراء إلى صفراء على الأوراق، مع زغب رمادي بنفسجي على السطح السفلي -
- اصفرار وموت الأوراق مبكراً، يؤثر على حجم البصلة -

المكافحة الكيماوية:

- ريدوميل جولد (ميثالاكسيل-م) 2 جم/لتر -
 - أميستار (أزوكسيسيتروبين) 0.5 سم³/لتر -
 - كلوروثالونيل (برافو) 2.5 جم/لتر -
- أفضل موعد: عند أول ظهور (يناير-فبراير) ويكرر كل 7-10 أيام، مع التوقف قبل الحصاد بـ 21 يوم
- الأثر: وقف انتشار الزغب خلال 3-5 أيام، تحسن الأوراق بعد أسبوع

المكافحة الحيوية:

- رشاً 2 جم/لتر (Sonata منتج مثل) Bacillus pumilus بكتيريا -
- تحسين الصرف وعدم زيادة الري -

2. Alternaria porri فطر – (Purple Blotch) اللطعة الأرجوانية

الأعراض:

بقع بيضاوية بنية إلى أرجوانية على الأوراق، تكبر وتندمج ثم تجف الورقة -

يقل حجم البصلة -

المكافحة الكيميائية:

إيبيروديون (روفرال) 1 جم/لتر -

كاربندازيم (بافستين) 2 جم/لتر -

أزوكسيستروبين (أمستار) 0.5 سم³/لتر -

موعد: عند بداية ظهور البقع (فبراير-مارس) ويكرر كل 14 يوم

الأثر: توقف البقع عن التمدد بعد 3-4 أيام، جفافها بعد أسبوع

المكافحة الحيوية:

رشاً 2 جم/لتر *Trichoderma viride* -

Fusarium oxysporum فطر – (Basal Rot) عفن البصلة القاعدي 3.

الأعراض:

اصفرار الأوراق من الأطراف، ثم ذبول النبات، وعفن طري عند قاعدة البصلة -

جذور بنية متعفنة، غالباً بعد تخزين البصل -

المكافحة الكيميائية:

معاملة الشتلات قبل الزراعة بمبيد توبسين-إم 2 جم/لتر غمس -

ريدوميل جولد لري التربة -

:المكافحة الحيوية

.حول الجذور قبل الزراعة Bacillus subtilis + Trichoderma استخدام بكتيريا -

.الأثر: يحمي البادرات لمدة 30-40 يوم

4. التريس (Thrips tabaci)

.الأعراض: بقع فضية وخطوط بيضاء على الأوراق، تجعد الأوراق، ضعف النمو

:المكافحة الكيميائية

.أكتارا (ثياميثوكسام) 0.5 جم/لتر -

.أبامكتين (فيرتميك) 0.5 سم³/لتر -

%.زيت صيفي 1 -

.موعد: عند ظهور الحشرة (طوال الموسم)، يكرر كل 10 أيام

.الأثر: تقل الأعداد بعد 24 ساعة، وتختفي العلامات الفضية الجديدة بعد 5-7 أيام

:المكافحة الحيوية

.بمعدل 1 حشرة/نبات (Orius laevigatus) حشرة الأورياس المفترسة -

.رشاً 2 جم/لتر Beauveria bassiana فطر -

ملخص برنامج البصل: رش وقائي ضد البياض الزغبي واللطة الأرجوانية قبل تكوين الرؤوس، مراقبة التريس أسبوعياً، ومعاملة الشتلات قبل الزراعة ضد عفن القاعدة

:ملاحظات عامة على مواعيد مكافحة والأثر

.كل المبيدات المذكورة مرخصة من لجنة مبيدات الآفات المصرية ما لم يُذكر خلافه -

.يجب الالتزام بها (مثلاً 14-21 يوم للمبيدات النحاسية والجهازية) (PHI) فترة الأمان -

.المكافحة الحيوية أبطأ في النتائج لكنها آمنة وتناسب الزراعة النظيفة -

.أفضل توقيت للرش في البحيرة: الصباح الباكر أو قبل الغروب، تجنباً لساعات الحرارة العالية -

=====